

TABEL PENGUJIAN

===PROGRAM 4===

PYTHON:

No	Input yang Dimasukkan	Output yang Diharapkan	Output Aktual (Kenyataan)	Status
1	200904031122334455	NIP : 200904031122334455 Tanggal Lahir: 03 April 2009	NIP : 200904031122334455 Tanggal Lahir: 03 April 2009	Berhasil
2	200308081213141516	NIP : 200308081213141516 Tanggal Lahir: 08 Agustus 2003	NIP : 200308081213141516 Tanggal Lahir: 08 Agustus 2003	Berhasil
3	200402309988776655	NIP : 200402309988776655 Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)	NIP : 200402309988776655 Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)	Berhasil

```

import datetime

def Get_Nama_Bulan(Bulan: str) -> str:
    if Bulan == "01":
        return "Januari"
    elif Bulan == "02":
        return "Februari"
    elif Bulan == "03":
        return "Maret"
    elif Bulan == "04":
        return "April"
    elif Bulan == "05":
        return "Mei"
    elif Bulan == "06":
        return "Juni"
    elif Bulan == "07":
        return "Juli"
    elif Bulan == "08":
        return "Agustus"
    elif Bulan == "09":
        return "September"
    elif Bulan == "10":
        return "Oktober"
    elif Bulan == "11":
        return "November"
    elif Bulan == "12":
        return "Desember"
    else:
        return "Tidak Valid"

def Validasi_NIP(NIP: str) -> bool:
    if len(NIP) != 18:
        return False
    if not NIP.isdigit():
        return False
    return True

def Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> tuple:
    Tahun = NIP[0:4]
    Bulan = NIP[4:6]
    Tanggal = NIP[6:8]
    return (Tahun, Bulan, Tanggal)

def Validasi_Tanggal(Tanggal: int, Bulan: int, Tahun: int) -> bool:
    try:
        datetime.datetime(Tahun, Bulan, Tanggal)
        return True
    except ValueError:
        return False

def Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> None:
    print(f"\n{'='*45}")
    print(f"NIP : {NIP}")

    if not Validasi_NIP(NIP):
        Panjang = len(NIP)
        print(f" Status: TIDAK VALID (panjang = {Panjang}, harus 18 digit angka)")
        print(f"\n{'='*45}")
        return

    Tahun, Bulan, Tanggal = Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
    Nama_Bulan = Get_Nama_Bulan(Bulan)

    # Convert Tanggal, Bulan, Tahun to int for validation and comparison
    Tanggal_int = int(Tanggal)
    Bulan_int = int(Bulan)
    Tahun_int = int(Tahun)

    if Nama_Bulan == "Tidak Valid" or not Validasi_Tanggal(Tanggal_int, Bulan_int, Tahun_int):
        print(" Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)")
        print(f"\n{'='*45}")
        return

    print(f" Tanggal Lahir: {Tanggal} {Nama_Bulan} {Tahun}")
    print(f"\n{'='*45}")

NIP = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()
Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

... Masukkan NIP ASN: 200308081213141516

=====
NIP : 200308081213141516
Tanggal Lahir: 08 Agustus 2003
=====

```

```

import datetime

def Get_Nama_Bulan(Bulan: str) -> str:
    if Bulan == "01":
        return "Januari"
    elif Bulan == "02":
        return "Februari"
    elif Bulan == "03":
        return "Maret"
    elif Bulan == "04":
        return "April"
    elif Bulan == "05":
        return "Mei"
    elif Bulan == "06":
        return "Juni"
    elif Bulan == "07":
        return "Juli"
    elif Bulan == "08":
        return "Agustus"
    elif Bulan == "09":
        return "September"
    elif Bulan == "10":
        return "Oktober"
    elif Bulan == "11":
        return "November"
    elif Bulan == "12":
        return "Desember"
    else:
        return "Tidak Valid"

def Validasi_NIP(NIP: str) -> bool:
    if len(NIP) != 18:
        return False
    if not NIP.isdigit():
        return False
    return True

def Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> tuple:
    Tahun = NIP[0:4]
    Bulan = NIP[4:6]
    Tanggal = NIP[6:8]
    return (Tahun, Bulan, Tanggal)

def Validasi_Tanggal(Tanggal: int, Bulan: int, Tahun: int) -> bool:
    try:
        datetime.datetime(Tahun, Bulan, Tanggal)
        return True
    except ValueError:
        return False

```

```

def Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> None:
    print(f"\n{' '*45}")
    print(f"    NIP    : {NIP}")

    if not Validasi_NIP(NIP):
        Panjang = len(NIP)
        print(f"    Status: TIDAK VALID (panjang = {Panjang}, harus 18 digit angka)")
        print(f"\n{' '*45}\n")
        return
    Tahun, Bulan, Tanggal = Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
    Nama_Bulan = Get_Nama_Bulan(Bulan)

    # Convert Tanggal, Bulan, Tahun to int for validation and comparison
    Tanggal_int = int(Tanggal)
    Bulan_int = int(Bulan)
    Tahun_int = int(Tahun)

    if Nama_Bulan == "Tidak Valid" or not Validasi_Tanggal(Tanggal_int, Bulan_int, Tahun_int):
        print(f"    Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)")
        print(f"\n{' '*45}\n")
        return
    print(f"    Tanggal Lahir: {Tanggal} {Nama_Bulan} {Tahun}")
    print(f"\n{' '*45}\n")

NIP = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()
Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

```

```

... Masukkan NIP ASN: 200308081213141516

```

```

=====
NIP    : 200308081213141516
Tanggal Lahir: 08 Agustus 2003
=====

```

```

import datetime

def Get_Nama_Bulan(Bulan: str) -> str:
    if Bulan == "01":
        return "Januari"
    elif Bulan == "02":
        return "Februari"
    elif Bulan == "03":
        return "Maret"
    elif Bulan == "04":
        return "April"
    elif Bulan == "05":
        return "Mei"
    elif Bulan == "06":
        return "Juni"
    elif Bulan == "07":
        return "Juli"
    elif Bulan == "08":
        return "Agustus"
    elif Bulan == "09":
        return "September"
    elif Bulan == "10":
        return "Oktober"
    elif Bulan == "11":
        return "November"
    elif Bulan == "12":
        return "Desember"
    else:
        return "Tidak Valid"

def Validasi_NIP(NIP: str) -> bool:
    if len(NIP) != 18:
        return False
    if not NIP.isdigit():
        return False
    return True

def Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP: str) -> tuple:
    Tahun = NIP[0:4]
    Bulan = NIP[4:6]
    Tanggal = NIP[6:8]
    return (Tahun, Bulan, Tanggal)

def Validasi_Tanggal(Tanggal: int, Bulan: int, Tahun: int) -> bool:
    try:
        datetime.datetime(Tahun, Bulan, Tanggal)
        return True
    except ValueError:
        return False

if not Validasi_NIP(NIP):
    Panjang = len(NIP)
    print(f" Status: TIDAK VALID (panjang = {Panjang}, harus 18 digit angka)")
    print(f"{' '*45}\n")
    return
Tahun, Bulan, Tanggal = Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
Nama_Bulan = Get_Nama_Bulan(Bulan)

# Convert Tanggal, Bulan, Tahun to int for validation and comparison
Tanggal_int = int(Tanggal)
Bulan_int = int(Bulan)
Tahun_int = int(Tahun)

if Nama_Bulan == "Tidak Valid" or not Validasi_Tanggal(Tanggal_int, Bulan_int, Tahun_int):
    print(" Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)")
    print(f"{' '*45}\n")
    return
print(f" Tanggal Lahir: {Tanggal} {Nama_Bulan} {Tahun}")
print(f"{' '*45}\n")

NIP = input("Masukkan NIP ASN: ").strip()
Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

```

*** Masukkan NIP ASN: 200402309988776655

```

=====
NIP : 200402309988776655
Status: TIDAK VALID (tanggal atau bulan di luar rentang)
=====

```

PYTHON:

No	Input yang Dimasukkan	Output yang Diharapkan	Output Aktual (Kenyataan)	Status
1	200709081122334455	NIP : 200709081122334455 Tanggal Lahir: 08 September 2007	NIP : 200709081122334455 Tanggal Lahir: 08 September 2007	Berhasil
2	200207059988776655	NIP : 200207059988776655 Tanggal Lahir: 05 Juli 2002	NIP : 200207059988776655 Tanggal Lahir: 05 Juli 2002	Berhasil
3	200602297766558844	NIP : 200602297766558844 Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)	NIP : 200602297766558844 Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)	Berhasil

```
> Get_Nama_Bulan <- function(Bulan) {  
+   if (Bulan == 01) {  
+     return("Januari")  
+   } else if (Bulan == 02) {  
+     return("Februari")  
+   } else if (Bulan == 03) {  
+     return("Maret")  
+   } else if (Bulan == 04) {  
+     return("April")  
+   } else if (Bulan == 05) {  
+     return("Mei")  
+   } else if (Bulan == 06) {  
+     return("Juni")  
+   } else if (Bulan == 07) {  
+     return("Juli")  
+   } else if (Bulan == 08) {  
+     return("Agustus")  
+   } else if (Bulan == 09) {  
+     return("September")  
+   } else if (Bulan == 10) {  
+     return("Oktober")  
+   } else if (Bulan == 11) {  
+     return("November")  
+   } else if (Bulan == 12) {  
+     return("Desember")  
+   } else {  
+     return("Tidak Valid")  
+   }  
+ }  
+  
> Validasi_Nip <- function(NIP) {  
+   if (nchar(NIP) != 18) {  
+     return(FALSE)  
+   }  
+ }
```

```

+   if (!grep1("^^[0-9]+$", NIP)) {
+     return(FALSE)
+   }
+   return(TRUE)
+ }
> Ekstrak_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   Tahun <- substr(NIP, 1, 4)
+   Bulan <- as.integer(substr(NIP, 5, 6))
+   Tanggal <- as.integer(substr(NIP, 7, 8))
+
+   return(list(
+     Tahun = Tahun,
+     Bulan = Bulan,
+     Tanggal = Tanggal
+   ))
+ }
> Tampilkan_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   cat("\n", paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n", sep = "")
+   cat("  NIP      :", NIP, "\n")
+
+   if (!Validasi_Nip(NIP)) {
+     panjang <- nchar(NIP)
+     cat("  Status: TIDAK VALID (panjang =", panjang,
+       "\n", "harus 18 digit angka)\n")
+     cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+     return()
+   }
+
+   Data_Lahir <- Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
+   Tahun <- Data_Lahir$Tahun
+   Bulan <- Data_Lahir$Bulan
+   Tanggal <- Data_Lahir$Tanggal

+   Validasi_Tanggal <- function(Tanggal, Bulan, Tahun) {
+
+     tanggal_valid <- tryCatch(
+       as.Date(
+         sprintf("%04d-%02d-%02d",
+           as.integer(Tahun),
+           Bulan,
+           Tanggal)
+       ),
+       error = function(e) NA
+     )
+
+     return(!is.na(tanggal_valid))
+   }

+   Nama_Bulan <- Get_Nama_Bulan(Bulan)
+   if (Nama_Bulan == "Tidak Valid" ||
+     !Validasi_Tanggal(Tanggal, Bulan, Tahun)) {
+
+     cat("  Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)\n")
+
+     cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+     return()
+   }
+   Tanggal <- sprintf("%02d", Tanggal)
+   cat("  Tanggal Lahir:", Tanggal,
+     Nama_Bulan, Tahun, "\n")
+   cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+ }
> NIP <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")
Masukkan NIP ASN: 200709081122334455
> NIP <- trimws(NIP)

> Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

```

```

=====
NIP      : 200709081122334455
Tanggal Lahir: 08 September 2007
=====

```

```

> Get_Nama_Bulan <- function(Bulan) {
+   if (Bulan == 01) {
+     return("Januari")
+   } else if (Bulan == 02) {
+     return("Februari")
+   } else if (Bulan == 03) {
+     return("Maret")
+   } else if (Bulan == 04) {
+     return("April")
+   } else if (Bulan == 05) {
+     return("Mei")
+   } else if (Bulan == 06) {
+     return("Juni")
+   } else if (Bulan == 07) {
+     return("Juli")
+   } else if (Bulan == 08) {
+     return("Agustus")
+   } else if (Bulan == 09) {
+     return("September")
+   } else if (Bulan == 10) {
+     return("Oktober")
+   } else if (Bulan == 11) {
+     return("November")
+   } else if (Bulan == 12) {
+     return("Desember")
+   } else {
+     return("Tidak Valid")
+   }
+ }
> Validasi_Nip <- function(NIP) {
+   if (nchar(NIP) != 18) {
+     return(FALSE)
+   }
+   if (!grep("^[0-9]+$", NIP)) {
+     return(FALSE)
+   }
+   return(TRUE)
+ }
> Ekstrak_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   Tahun <- substr(NIP, 1, 4)
+   Bulan <- as.integer(substr(NIP, 5, 6))
+   Tanggal <- as.integer(substr(NIP, 7, 8))
+   return(list(
+     Tahun = Tahun,
+     Bulan = Bulan,
+     Tanggal = Tanggal
+   ))
+ }
> Tampilkan_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   cat("\n", paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n", sep = "")
+   cat("  NIP    :", NIP, "\n")
+   if (!Validasi_Nip(NIP)) {
+     panjang <- nchar(NIP)
+     cat("  Status: TIDAK VALID (panjang =", panjang,
+       ", harus 18 digit angka)\n")
+     cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+     return()
+   }
+   Data_Lahir <- Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
+   Tahun <- Data_Lahir$Tahun
+   Bulan <- Data_Lahir$Bulan
+   Tanggal <- Data_Lahir$Tanggal
+ }

```

```

+ Validasi_Tanggal <- function(Tanggal, Bulan, Tahun) {
+
+   tanggal_valid <- tryCatch(
+     as.Date(
+       sprintf("%04d-%02d-%02d",
+         as.integer(Tahun),
+         Bulan,
+         Tanggal)
+     ),
+     error = function(e) NA
+   )
+
+   return(!is.na(tanggal_valid))
+ }
+
+ Nama_Bulan <- Get_Nama_Bulan(Bulan)
+ if (Nama_Bulan == "Tidak Valid" ||
+     !Validasi_Tanggal(Tanggal, Bulan, Tahun)) {
+
+   cat("  Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)\n")
+
+   cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+   return()
+ }
+ Tanggal <- sprintf("%02d", Tanggal)
+ cat("  Tanggal Lahir:", Tanggal,
+     Nama_Bulan, Tahun, "\n")
+
+ cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+ }
> NIP <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")
Masukkan NIP ASN: 200207059988776655
> NIP <- trimws(NIP)

```

```

> Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

```

```

=====
NIP    : 200207059988776655
Tanggal Lahir: 05 Juli 2002
=====

```

```

> Get_Nama_Bulan <- function(Bulan) {
+   if (Bulan == 01) {
+     return("Januari")
+   } else if (Bulan == 02) {
+     return("Februari")
+   } else if (Bulan == 03) {
+     return("Maret")
+   } else if (Bulan == 04) {
+     return("April")
+   } else if (Bulan == 05) {
+     return("Mei")
+   } else if (Bulan == 06) {
+     return("Juni")
+   } else if (Bulan == 07) {
+     return("Juli")
+   } else if (Bulan == 08) {
+     return("Agustus")
+   } else if (Bulan == 09) {
+     return("September")
+   } else if (Bulan == 10) {
+     return("Oktober")
+   } else if (Bulan == 11) {
+     return("November")
+   } else if (Bulan == 12) {
+     return("Desember")
+   } else {
+     return("Tidak Valid")
+   }
+ }
> Validasi_Nip <- function(NIP) {
+   if (nchar(NIP) != 18) {
+     return(FALSE)
+   }
+   if (!grepl("^[0-9]+$", NIP)) {
+     return(FALSE)
+   }
+   return(TRUE)
+ }
> Ekstrak_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   Tahun <- substr(NIP, 1, 4)
+   Bulan <- as.integer(substr(NIP, 5, 6))
+   Tanggal <- as.integer(substr(NIP, 7, 8))
+   return(list(
+     Tahun = Tahun,
+     Bulan = Bulan,
+     Tanggal = Tanggal
+   ))
+ }
> Tampilkan_Tanggal_Lahir <- function(NIP) {
+   cat("\n", paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n", sep = "")
+   cat("  NIP   :", NIP, "\n")
+   if (!Validasi_Nip(NIP)) {
+     panjang <- nchar(NIP)
+     cat("  Status: TIDAK VALID (panjang =", panjang,
+       ", harus 18 digit angka)\n")
+     cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+     return()
+   }
+   Data_Lahir <- Ekstrak_Tanggal_Lahir(NIP)
+   Tahun <- Data_Lahir$Tahun
+   Bulan <- Data_Lahir$Bulan
+   Tanggal <- Data_Lahir$Tanggal

```

```

+ Validasi_Tanggal <- function(Tanggal, Bulan, Tahun) {
+   tanggal_valid <- tryCatch(
+     as.Date(
+       sprintf("%04d-%02d-%02d",
+         as.integer(Tahun),
+         Bulan,
+         Tanggal)
+     ),
+     error = function(e) NA
+   )
+   return(!is.na(tanggal_valid))
+ }
+
+ Nama_Bulan <- Get_Nama_Bulan(Bulan)
+ if (Nama_Bulan == "Tidak Valid" ||
+     !Validasi_Tanggal(Tanggal, Bulan, Tahun)) {
+   cat(" Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)\n")
+   cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+   return()
+ }
+ Tanggal <- sprintf("%02d", Tanggal)
+ cat(" Tanggal Lahir:", Tanggal,
+     Nama_Bulan, Tahun, "\n")
+ cat(paste(rep("=", 45), collapse = ""), "\n\n")
+ }
> NIP <- readline(prompt = "Masukkan NIP ASN: ")
Masukkan NIP ASN: 200602297766558844
> NIP <- trimws(NIP)

```

```

> Tampilkan_Tanggal_Lahir(NIP)

```

```

=====
NIP   : 200602297766558844
Status: TIDAK VALID (tanggal tidak sesuai kalender)
=====

```

```

NULL

```